CSHARP-01

LANGUAGE FUNDAMENTALS, TYPES & OPERATORS

AHDS Senior / Expert Engineering Edition • English / Français

Reconstructed from the original question collection and the corrected AHDS bilingual edition. The 120 individual concepts and 120 advanced questions are preserved and reorganized for technical study. The expanded case-study section gives concrete executable examples and validation criteria.

Édition d'ingénierie bilingue fondée sur les deux versions fournies. Les 120 concepts et les questions avancées sont regroupés avec leurs limites, leurs implications pratiques et des études de cas.

Reading convention / Convention : STANDARD = language contract; ★ SENIOR = engineering trade-off; ★★ EXPERT = verification and edge cases.

Language baseline: C# 11+ for >>>; samples generally target a modern .NET SDK. Some advanced constructs require later C# language versions; verify project LangVersion before compilation. *Verification status: all 36 companion .NET 8 laboratory projects compiled and ran successfully in the user-provided test reports; outputs matched their reference values. These scenario tests do not exhaustively validate every topic or question.*

CONTENTS / SOMMAIRE

• 1.1 Program structure / Structure du programme
• 1.2 Integral and numeric types / Types numériques
• 1.3 Strings, arrays and tuples / Chaînes, tableaux et tuples
• 1.4 Value and reference types / Types valeur et référence
• 1.5 Nullable types / Types nullables
• 2.1 Arithmetic and assignment / Arithmétique et affectation
• 2.2 Comparison and Boolean logic / Comparaison et logique
• 2.3 Bitwise operators and shifts / Opérateurs binaires
• 2.4 Type tests and conversions / Tests et conversions de types
• 2.5 References, memory-related syntax and null / Références, mémoire et null
• 2.6 Special syntax / Syntaxe spéciale
• 3.1 Branching / Branchements
• 3.2 Loops and iteration / Boucles et itération
• 3.3 Pattern matching / Pattern matching

Part A — 120 concepts with bilingual Q&A; Part B — 36 engineering validation labs; Part C — review checklist and references.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LABORATORY VALIDATION GUIDE / GUIDE DE VALIDATION DES LABORATOIRES

CSHARP-01 • 36 executable .NET 8 projects • Windows PowerShell / 36 projets exécutables .NET 8 • Windows PowerShell

EN — This guide explains how to compile and run all 36 companion projects and compare observed output with each expected.txt. Download the separate AHDS CSHARP-01 laboratory ZIP from the companion source-code package. Do not run untrusted scripts without reviewing them.

FR — Ce guide explique comment compiler les 36 projets complémentaires, les exécuter et comparer les sorties obtenues aux fichiers expected.txt. Téléchargez l'archive ZIP des laboratoires AHDS CSHARP-01. Vérifiez tout script avant de l'exécuter.

1 — CHECK OR INSTALL THE SDK / VÉRIFIER OU INSTALLER LE SDK

EN — Open PowerShell. Check the installed SDK versions and the active SDK. .NET 8 SDK is required (not just .NET Runtime). The projects target net8.0; newer SDKs may be usable when they support targeting .NET 8. Installation: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/8.0 . Install Windows x64 when appropriate, reopen PowerShell and rerun the checks.

FR — Ouvrez PowerShell. Vérifiez les SDK installés et le SDK actif. Il faut le SDK .NET 8 (et pas seulement le runtime). Les projets ciblent net8.0. Si besoin, installez le SDK depuis le site officiel, rouvrez PowerShell et vérifiez à nouveau.

```
dotnet --list-sdks
dotnet --version
```

Expected / Attendu : an installed 8.0.xxx SDK appears in the list (for example 8.0.426). If an older SDK is selected because of global.json, inspect the project directory and select a compatible SDK. / Une version 8.0.xxx doit apparaître dans la liste ; global.json peut imposer une autre version.

2 — EXTRACT THE ZIP / EXTRAIRE L'ARCHIVE

EN — Extract the lab archive to a directory such as C:\AHDS_CSHARP01_36_LABS_TESTS. Navigate to the extracted directory containing Lab01 through Lab36 (each with a .csproj and expected.txt). FR — Extraire l'archive et se placer dans le dossier qui contient les sous-dossiers Lab01 à Lab36.

```
cd "C:\AHDS_CSHARP01_36_LABS_TESTS"
```

3 — BUILD, RUN AND COMPARE / COMPILER, EXÉCUTER ET COMPARER

EN — Copy the complete PowerShell block below. It records each project's build/run exit code and compares normal program output with expected.txt. The resulting file AHDS_Test_Results.txt contains PASS/FAIL and details; a successful exit code alone is NOT sufficient. FR — Copier tout le script. Il compare la sortie réelle à expected.txt ; un code de sortie égal à zéro ne suffit pas à prouver la conformité.

```
$report = @()
$projects = @(Get-ChildItem -Recurse -Filter *.csproj | Sort-Object FullName)
foreach ($proj in $projects) {
  $expectedFile = Join-Path $proj.DirectoryName "expected.txt"
  $output = @(& dotnet run --project $proj.FullName 2>&1 | Out-String)
  $code = $LASTEXITCODE
  $actual = ($output -join "").Trim()
  $expected = if (Test-Path $expectedFile) { (Get-Content $expectedFile -Raw).Trim() } else { "" }
  $match = (Test-Path $expectedFile) -and ($actual -ceq $expected)
  $pass = ($code -eq 0) -and $match
  $status = if ($pass) { "PASS" } else { "FAIL" }
  Write-Host "$($proj.BaseName): $status"
```


© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

```
    $report += "PROJECT: $($proj.FullName)"
    $report += "STATUS: $status | EXIT CODE: $code | OUTPUT MATCH: $match"
    $report += "ACTUAL: $actual"
    $report += "EXPECTED: $expected"
    $report += "---------------------------------------"
}
$report | Out-File "AHDS_Test_Results.txt" -Encoding UTF8
Write-Host "Report: $(Join-Path (Get-Location) 'AHDS_Test_Results.txt')"
```

4 — REVIEW THE REPORT / LIRE LE RAPPORT

EN — Open AHDS_Test_Results.txt. For each Lab01–Lab36, verify STATUS: PASS, EXIT CODE: 0 and OUTPUT MATCH: True. Search the report for FAIL, warning and error. A warning can still occur with exit code 0 and may require correction. If a FAIL occurs, check the ACTUAL/EXPECTED lines and compiler diagnostics before publishing.

FR — Ouvrez AHDS_Test_Results.txt. Pour chaque Lab01 à Lab36, vérifier STATUS: PASS, EXIT CODE: 0 et OUTPUT MATCH: True. Rechercher FAIL, warning ou error. Un avertissement peut coexister avec un code 0 ; examiner alors les diagnostics et les valeurs ACTUAL/EXPECTED.

```
Get-Content .\AHDS_Test_Results.txt
Select-String -Path .\AHDS_Test_Results.txt -Pattern "FAIL|warning|error"
```

LIMITATIONS / LIMITES

EN — These 36 projects exercise representative language behaviours on .NET 8. They do not constitute exhaustive verification of the entire manual, every runtime/platform, or external hardware. Program output may depend on locale or runtime; this package controls representative cases. FR — Ces 36 tests illustrent des comportements sous .NET 8 ; ils ne prouvent pas l'exactitude de tout le manuel ni de chaque plateforme ou matériel externe.

Companion source code / Code source complémentaire: https://github.com/Anfiska2023/ • Contact: ahds@engineer.com

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

1.1 Program structure / Structure du programme

001 — namespace

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does namespace guarantee, and what does it not guarantee? A. Groups names to avoid collisions; it does not create a runtime isolation or security boundary.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente namespace ? R. Regroupe les noms afin d'éviter les collisions ; ne constitue ni une isolation d'exécution ni une frontière de sécurité.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is namespace the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Groups names to avoid collisions; it does not create a runtime isolation or security boundary. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir namespace en production ? R. Partir du contrat réel : Regroupe les noms afin d'éviter les collisions ; ne constitue ni une isolation d'exécution ni une frontière de sécurité. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Separate compile-time name resolution from runtime type identity and assembly loading. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Distinguer résolution de noms à la compilation, identité des types à l'exécution et chargement des assemblies. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Namespace names are resolved at compile time; test type name collisions across referenced assemblies.

FR — Les noms sont résolus à la compilation ; tester les collisions de noms entre assemblies.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

002 — global using

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does global using guarantee, and what does it not guarantee? A. Makes a using directive available across a compilation, not to unrelated assemblies; use sparingly to avoid ambiguity.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente global using ? R. Rend une directive using disponible dans toute la compilation, non dans les autres assemblies ; limiter les ambiguïtés.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is global using the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Makes a using directive available across a compilation, not to unrelated assemblies; use sparingly to avoid ambiguity. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir global using en production ? R. Partir du contrat réel : Rend une directive using disponible dans toute la compilation, non dans les autres assemblies ; limiter les ambiguïtés. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Identify the scope of the directive and distinguish compile-time imports from resource-disposal semantics. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Préciser la portée de la directive et distinguer imports de compilation et libération des ressources. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

003 — Main

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does Main guarantee, and what does it not guarantee? A. Traditional executable entry point; valid signatures determine arguments and exit code, and top-level statements generate an entry point instead.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente Main ? R. Point d'entrée traditionnel ; sa signature détermine arguments et code de sortie. Les instructions de premier niveau en génèrent un autre.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is Main the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Traditional executable entry point; valid signatures determine arguments and exit code, and top-level statements generate an entry point instead. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir Main en production ? R. Partir du contrat réel : Point d'entrée traditionnel ; sa signature détermine arguments et code de sortie. Les instructions de premier niveau en génèrent un autre. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Validate startup path, failure exit status and async exception reporting in an unattended test station. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Valider démarrage, code de retour d'échec et remontée des exceptions asynchrones dans une station de test autonome. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Compare classic Main to top-level statements and document the resulting entry-point signature.

FR — Comparer Main classique et instructions de premier niveau ; documenter la signature du point d'entrée.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

004 — Task Main

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does Task Main guarantee, and what does it not guarantee? A. An async entry point returning Task or Task<int>; exceptions propagate to the host and Task<int> supplies the exit status.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente Task Main ? R. Point d'entrée asynchrone retournant Task ou Task<int> ; les exceptions remontent à l'hôte et Task<int> fournit le code de sortie.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is Task Main the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: An async entry point returning Task or Task<int>; exceptions propagate to the host and Task<int> supplies the exit status. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir Task Main en production ? R. Partir du contrat réel : Point d'entrée asynchrone retournant Task ou Task<int> ; les exceptions remontent à l'hôte et Task<int> fournit le code de sortie. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Validate startup path, failure exit status and async exception reporting in an unattended test station. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Valider démarrage, code de retour d'échec et remontée des exceptions asynchrones dans une station de test autonome. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

005 — command-line arguments

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does command-line arguments guarantee, and what does it not guarantee? A. Treat args as untrusted strings; validate count, ranges and culture-sensitive parsing; avoid logging secrets.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente command-line arguments ? R. Traiter les arguments comme des chaînes non fiables ; valider nombre, plages et conversions culturelles, sans journaliser de secrets.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is command-line arguments the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Treat args as untrusted strings; validate count, ranges and culture-sensitive parsing; avoid logging secrets. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir command-line arguments en production ? R. Partir du contrat réel : Traiter les arguments comme des chaînes non fiables ; valider nombre, plages et conversions culturelles, sans journaliser de secrets. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Specify input parsing and reject invalid parameters before power supplies or devices are energized. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Définir l'analyse des paramètres et rejeter toute entrée invalide avant d'activer l'alimentation ou les appareils. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

006 — top-level statements

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does top-level statements guarantee, and what does it not guarantee? A. Allow one compilation unit to supply executable statements without a handwritten Main; generated entry-point rules still apply.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente top-level statements ? R. Permettent de définir des instructions exécutables sans écrire Main ; les règles du point d'entrée généré s'appliquent toujours.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is top-level statements the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Allow one compilation unit to supply executable statements without a handwritten Main; generated entry-point rules still apply. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir top-level statements en production ? R. Partir du contrat réel : Permettent de définir des instructions exécutables sans écrire Main ; les règles du point d'entrée généré s'appliquent toujours. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

007 — XML documentation

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does XML documentation guarantee, and what does it not guarantee? A. Uses /// comments and XML tags such as summary, param and returns; enable documentation generation and check links.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente XML documentation ? R. Utilise les commentaires /// et les balises summary, param et returns ; activer la génération XML et vérifier les références.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is XML documentation the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Uses /// comments and XML tags such as summary, param and returns; enable documentation generation and check links. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir XML documentation en production ? R. Partir du contrat réel : Utilise les commentaires /// et les balises summary, param et returns ; activer la génération XML et vérifier les références. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Check generated API documentation against compiled signatures and versioned public API contracts. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Vérifier la documentation API produite contre les signatures compilées et les contrats d'API versionnés. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

008 — reserved vs contextual keywords

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does reserved vs contextual keywords guarantee, and what does it not guarantee? A. Reserved keywords cannot be ordinary identifiers without @; contextual keywords are keywords only in specific grammar positions.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente reserved vs contextual keywords ? R. Les mots réservés exigent @ comme identificateurs ; les mots contextuels sont spéciaux uniquement à certains endroits grammaticaux.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is reserved vs contextual keywords the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Reserved keywords cannot be ordinary identifiers without @; contextual keywords are keywords only in specific grammar positions. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir reserved vs contextual keywords en production ? R. Partir du contrat réel : Les mots réservés exigent @ comme identificateurs ; les mots contextuels sont spéciaux uniquement à certains endroits grammaticaux. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

1.2 Integral and numeric types / Types numériques

009 — sbyte/byte

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does sbyte/byte guarantee, and what does it not guarantee? A. Signed 8-bit (-128..127) versus unsigned 8-bit (0..255); small integer arithmetic is commonly promoted to int.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente sbyte/byte ? R. Entiers 8 bits signés (-128..127) ou non signés (0..255) ; les calculs sont souvent promus en int.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is sbyte/byte the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Signed 8-bit (-128..127) versus unsigned 8-bit (0..255); small integer arithmetic is commonly promoted to int. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir sbyte/byte en production ? R. Partir du contrat réel : Entiers 8 bits signés (-128..127) ou non signés (0..255) ; les calculs sont souvent promus en int. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Convert a sensor byte with unchecked and checked casts; record the actual promotion to int.

FR — Convertir un octet de capteur avec checked/unchecked ; consigner la promotion en int.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

010 — short/ushort

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does short/ushort guarantee, and what does it not guarantee? A. Signed versus unsigned 16-bit storage; arithmetic typically undergoes integer promotions, not 16-bit wraparound.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente short/ushort ? R. Stockage signé ou non signé sur 16 bits ; les opérations suivent en général les promotions entières.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is short/ushort the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Signed versus unsigned 16-bit storage; arithmetic typically undergoes integer promotions, not 16-bit wraparound. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir short/ushort en production ? R. Partir du contrat réel : Stockage signé ou non signé sur 16 bits ; les opérations suivent en général les promotions entières. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

011 — int/uint

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does int/uint guarantee, and what does it not guarantee? A. Signed or unsigned 32-bit integers; mixed signed/unsigned operations require explicit reasoning about conversions and overflow.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente int/uint ? R. Entiers 32 bits signés ou non signés ; les mélanges exigent une analyse des conversions et dépassements.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is int/uint the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Signed or unsigned 32-bit integers; mixed signed/unsigned operations require explicit reasoning about conversions and overflow. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir int/uint en production ? R. Partir du contrat réel : Entiers 32 bits signés ou non signés ; les mélanges exigent une analyse des conversions et dépassements. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

012 — long/ulong

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does long/ulong guarantee, and what does it not guarantee? A. Signed and unsigned 64-bit integer types; verify intermediate-expression type and checked context for overflow.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente long/ulong ? R. Entiers signés et non signés sur 64 bits ; vérifier le type intermédiaire et le contexte checked.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is long/ulong the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Signed and unsigned 64-bit integer types; verify intermediate-expression type and checked context for overflow. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir long/ulong en production ? R. Partir du contrat réel : Entiers signés et non signés sur 64 bits ; vérifier le type intermédiaire et le contexte checked. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

013 — nint/nuint

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does nint/nuint guarantee, and what does it not guarantee? A. Native-size signed/unsigned integers, 32 or 64 bits depending on the process architecture; avoid fixed-width wire formats.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente nint/nuint ? R. Entiers de taille native, 32 ou 64 bits selon le processus ; impropres aux protocoles à largeur fixe.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is nint/nuint the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Native-size signed/unsigned integers, 32 or 64 bits depending on the process architecture; avoid fixed-width wire formats. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir nint/nuint en production ? R. Partir du contrat réel : Entiers de taille native, 32 ou 64 bits selon le processus ; impropres aux protocoles à largeur fixe. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

014 — float/double

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does float/double guarantee, and what does it not guarantee? A. IEEE 754 binary floating point with rounding and NaN/infinity; use tolerances rather than exact equality for measurements.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente float/double ? R. Flottants binaires IEEE 754 avec arrondis, NaN et infinis ; comparer les mesures avec tolérance.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is float/double the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: IEEE 754 binary floating point with rounding and NaN/infinity; use tolerances rather than exact equality for measurements. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir float/double en production ? R. Partir du contrat réel : Flottants binaires IEEE 754 avec arrondis, NaN et infinis ; comparer les mesures avec tolérance. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Specify numerical error bounds, NaN/infinity handling and test vectors at the conversion boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Définir les bornes d'erreur numérique, le traitement de NaN et des infinis ainsi que des vecteurs de test aux conversions. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Inject NaN, Infinity and signed zero into a telemetry processing path; verify nonfinite-data policy.

FR — Injecter NaN, infini et zéro signé dans la télémétrie ; contrôler la politique de valeurs non finies.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

015 — decimal

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does decimal guarantee, and what does it not guarantee? A. Base-10 decimal floating-point type useful for financial decimal arithmetic; slower and not a substitute for binary instrumentation precision.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente decimal ? R. Type décimal adapté aux montants financiers ; plus coûteux, il ne remplace pas la précision des calculs instrumentaux binaires.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is decimal the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Base-10 decimal floating-point type useful for financial decimal arithmetic; slower and not a substitute for binary instrumentation precision. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir decimal en production ? R. Partir du contrat réel : Type décimal adapté aux montants financiers ; plus coûteux, il ne remplace pas la précision des calculs instrumentaux binaires. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Compare precision semantics and conversion costs against binary floating point using an explicit error budget. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Comparer la précision et le coût des conversions au flottant binaire avec un budget d'erreur explicite. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

016 — System.Half

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does System.Half guarantee, and what does it not guarantee? A. 16-bit floating-point with limited precision/range; primarily useful for compact storage or compatible numerical workloads.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente System.Half ? R. Flottant 16 bits à précision et plage réduites ; utile pour stockage compact ou calculs compatibles.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is System.Half the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: 16-bit floating-point with limited precision/range; primarily useful for compact storage or compatible numerical workloads. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir System.Half en production ? R. Partir du contrat réel : Flottant 16 bits à précision et plage réduites ; utile pour stockage compact ou calculs compatibles. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Determine the loss of precision and overflow/underflow conditions in sensor telemetry compression. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Déterminer les pertes de précision et les conditions de dépassement et de sous-dépassement lors de la compression de mesures. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

1.3 Strings, arrays and tuples / Chaînes, tableaux et tuples

017 — string immutability

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does string immutability guarantee, and what does it not guarantee? A. Strings cannot be modified in place; repeated concatenation can allocate repeatedly; use StringBuilder for large incremental composition.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente string immutability ? R. Les chaînes sont immuables ; les concaténations répétées allouent souvent ; employer StringBuilder pour de grandes constructions.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is string immutability the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Strings cannot be modified in place; repeated concatenation can allocate repeatedly; use StringBuilder for large incremental composition. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir string immutability en production ? R. Partir du contrat réel : Les chaînes sont immuables ; les concaténations répétées allouent souvent ; employer StringBuilder pour de grandes constructions. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Explain allocation and encoding behavior when the value enters a tight instrumentation loop or a binary protocol. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Expliquer les allocations et l'encodage lorsqu'une valeur intervient dans une boucle de mesure intensive ou un protocole binaire. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

018 — raw string literals

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does raw string literals guarantee, and what does it not guarantee? A. Triple-or-more quote delimiters reduce escaping; indentation and delimiter length affect exact content.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente raw string literals ? R. Les chaînes brutes utilisent au moins trois guillemets ; indentation et longueur du délimiteur influencent le contenu exact.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is raw string literals the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Triple-or-more quote delimiters reduce escaping; indentation and delimiter length affect exact content. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir raw string literals en production ? R. Partir du contrat réel : Les chaînes brutes utilisent au moins trois guillemets ; indentation et longueur du délimiteur influencent le contenu exact. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Explain allocation and encoding behavior when the value enters a tight instrumentation loop or a binary protocol. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Expliquer les allocations et l'encodage lorsqu'une valeur intervient dans une boucle de mesure intensive ou un protocole binaire. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

019 — interpolation

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does interpolation guarantee, and what does it not guarantee? A. $ interpolates expressions; formatting obeys culture unless controlled and interpolated strings can use handlers.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente interpolation ? R. $ insère des expressions ; le format dépend de la culture sauf choix explicite, avec prise en charge de handlers.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is interpolation the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: $ interpolates expressions; formatting obeys culture unless controlled and interpolated strings can use handlers. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir interpolation en production ? R. Partir du contrat réel : $ insère des expressions ; le format dépend de la culture sauf choix explicite, avec prise en charge de handlers. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

020 — 1D arrays

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does 1D arrays guarantee, and what does it not guarantee? A. Fixed-length, zero-based contiguous logical indexing; bounds are checked and resizing requires a new array.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente 1D arrays ? R. Tableaux unidimensionnels de longueur fixe, indexés à zéro ; les bornes sont contrôlées et la taille ne change pas.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is 1D arrays the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Fixed-length, zero-based contiguous logical indexing; bounds are checked and resizing requires a new array. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir 1D arrays en production ? R. Partir du contrat réel : Tableaux unidimensionnels de longueur fixe, indexés à zéro ; les bornes sont contrôlées et la taille ne change pas. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Evaluate aliasing, index bounds, iteration cost and lifetime when a buffer is shared across acquisition and processing stages. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Évaluer l'aliasing, les bornes d'indices, le coût d'itération et la durée de vie d'un tampon partagé entre acquisition et traitement. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

021 — multidimensional arrays

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does multidimensional arrays guarantee, and what does it not guarantee? A. Rectangular arrays use multiple indices such as a[i,j]; layout/access differ from jagged arrays.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente multidimensional arrays ? R. Tableaux rectangulaires indexés comme a[i,j] ; accès et disposition diffèrent des tableaux irréguliers.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is multidimensional arrays the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Rectangular arrays use multiple indices such as a[i,j]; layout/access differ from jagged arrays. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir multidimensional arrays en production ? R. Partir du contrat réel : Tableaux rectangulaires indexés comme a[i,j] ; accès et disposition diffèrent des tableaux irréguliers. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Evaluate aliasing, index bounds, iteration cost and lifetime when a buffer is shared across acquisition and processing stages. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Évaluer l'aliasing, les bornes d'indices, le coût d'itération et la durée de vie d'un tampon partagé entre acquisition et traitement. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

022 — jagged arrays

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does jagged arrays guarantee, and what does it not guarantee? A. Arrays of arrays where each inner array may differ in length or be null; check both levels before access.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente jagged arrays ? R. Tableaux de tableaux, de longueurs internes variables et parfois nulles ; valider les deux niveaux.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is jagged arrays the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Arrays of arrays where each inner array may differ in length or be null; check both levels before access. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir jagged arrays en production ? R. Partir du contrat réel : Tableaux de tableaux, de longueurs internes variables et parfois nulles ; valider les deux niveaux. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Evaluate aliasing, index bounds, iteration cost and lifetime when a buffer is shared across acquisition and processing stages. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Évaluer l'aliasing, les bornes d'indices, le coût d'itération et la durée de vie d'un tampon partagé entre acquisition et traitement. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

023 — System.Array

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does System.Array guarantee, and what does it not guarantee? A. Base class for managed arrays, with reflection-style APIs; Array.Copy may throw or perform reference/value conversions.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente System.Array ? R. Classe de base des tableaux managés ; Array.Copy peut lever une exception ou appliquer des conversions.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is System.Array the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Base class for managed arrays, with reflection-style APIs; Array.Copy may throw or perform reference/value conversions. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir System.Array en production ? R. Partir du contrat réel : Classe de base des tableaux managés ; Array.Copy peut lever une exception ou appliquer des conversions. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Evaluate aliasing, index bounds, iteration cost and lifetime when a buffer is shared across acquisition and processing stages. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Évaluer l'aliasing, les bornes d'indices, le coût d'itération et la durée de vie d'un tampon partagé entre acquisition et traitement. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

024 — ValueTuple

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ValueTuple guarantee, and what does it not guarantee? A. Value type that groups fields without a custom class; element names are mostly compile-time metadata, not stable serialization contracts.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ValueTuple ? R. Type valeur regroupant des champs ; les noms d'éléments ne forment pas un contrat de sérialisation stable.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ValueTuple the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Value type that groups fields without a custom class; element names are mostly compile-time metadata, not stable serialization contracts. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ValueTuple en production ? R. Partir du contrat réel : Type valeur regroupant des champs ; les noms d'éléments ne forment pas un contrat de sérialisation stable. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

1.4 Value and reference types / Types valeur et référence

025 — value type

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does value type guarantee, and what does it not guarantee? A. Assignment copies the value representation; storage may be inline, stack or otherwise, so value type does not mean stack allocation.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente value type ? R. L'affectation copie la valeur ; le stockage peut être inline, sur la pile ou ailleurs : type valeur ne signifie pas pile.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is value type the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Assignment copies the value representation; storage may be inline, stack or otherwise, so value type does not mean stack allocation. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir value type en production ? R. Partir du contrat réel : L'affectation copie la valeur ; le stockage peut être inline, sur la pile ou ailleurs : type valeur ne signifie pas pile. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

026 — reference type

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does reference type guarantee, and what does it not guarantee? A. Variables hold object references; assignment aliases the same object and equality semantics depend on the type/operator.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente reference type ? R. Les variables portent des références ; l'affectation crée des alias et l'égalité dépend du type et de l'opérateur.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is reference type the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Variables hold object references; assignment aliases the same object and equality semantics depend on the type/operator. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir reference type en production ? R. Partir du contrat réel : Les variables portent des références ; l'affectation crée des alias et l'égalité dépend du type et de l'opérateur. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

027 — boxing

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does boxing guarantee, and what does it not guarantee? A. Converts a value type to object/interface representation, normally allocating a boxed copy on the managed heap.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente boxing ? R. Convertit un type valeur en object/interface, avec généralement allocation d'une copie encapsulée sur le tas.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is boxing the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Converts a value type to object/interface representation, normally allocating a boxed copy on the managed heap. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir boxing en production ? R. Partir du contrat réel : Convertit un type valeur en object/interface, avec généralement allocation d'une copie encapsulée sur le tas. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Measure managed allocations and inspect the precise conversion path; distinguish boxing from casting a boxed value. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Mesurer les allocations et examiner le chemin de conversion exact ; distinguer le boxing du cast d'une valeur boxée. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Measure boxing allocations on a telemetry hot path with GC.GetAllocatedBytesForCurrentThread.

FR — Mesurer les allocations dues au boxing dans une boucle de télémétrie.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

028 — unboxing

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does unboxing guarantee, and what does it not guarantee? A. Requires a compatible boxed value and an explicit extraction/cast; a mismatched underlying type throws InvalidCastException.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente unboxing ? R. Exige une valeur encapsulée compatible et une conversion explicite ; sinon InvalidCastException.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is unboxing the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Requires a compatible boxed value and an explicit extraction/cast; a mismatched underlying type throws InvalidCastException. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir unboxing en production ? R. Partir du contrat réel : Exige une valeur encapsulée compatible et une conversion explicite ; sinon InvalidCastException. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Measure managed allocations and inspect the precise conversion path; distinguish boxing from casting a boxed value. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Mesurer les allocations et examiner le chemin de conversion exact ; distinguer le boxing du cast d'une valeur boxée. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

029 — enum

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does enum guarantee, and what does it not guarantee? A. Named integral constants with an underlying numeric type; values outside named members are representable.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente enum ? R. Constantes entières nommées avec un type numérique sous-jacent ; des valeurs non nommées restent possibles.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is enum the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Named integral constants with an underlying numeric type; values outside named members are representable. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir enum en production ? R. Partir du contrat réel : Constantes entières nommées avec un type numérique sous-jacent ; des valeurs non nommées restent possibles. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Check numeric compatibility, undefined values and forward compatibility when parsing a device protocol. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Contrôler la compatibilité numérique, les valeurs non définies et la compatibilité future lors du décodage d'un protocole. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

030 — Flags enum

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does Flags enum guarantee, and what does it not guarantee? A. Use [Flags] with distinct powers of two for combinable bits; validate masks and avoid using zero as an active flag.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente Flags enum ? R. Utiliser [Flags] et des puissances de deux ; contrôler les masques et ne pas confondre zéro avec un drapeau actif.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is Flags enum the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Use [Flags] with distinct powers of two for combinable bits; validate masks and avoid using zero as an active flag. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir Flags enum en production ? R. Partir du contrat réel : Utiliser [Flags] et des puissances de deux ; contrôler les masques et ne pas confondre zéro avec un drapeau actif. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Check numeric compatibility, undefined values and forward compatibility when parsing a device protocol. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Contrôler la compatibilité numérique, les valeurs non définies et la compatibilité future lors du décodage d'un protocole. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

031 — struct

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does struct guarantee, and what does it not guarantee? A. Value-type custom aggregate; large mutable structs create copying and aliasing surprises; favor small immutable structs.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente struct ? R. Agrégat de type valeur ; les grandes structures mutables compliquent les copies ; privilégier de petites structures immuables.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is struct the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Value-type custom aggregate; large mutable structs create copying and aliasing surprises; favor small immutable structs. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir struct en production ? R. Partir du contrat réel : Agrégat de type valeur ; les grandes structures mutables compliquent les copies ; privilégier de petites structures immuables. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Audit copying, mutation, boxing and interface dispatch before placing the type on a performance-critical API. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Auditer les copies, mutations, boxing et appels via interface avant d'intégrer le type à une API critique pour la performance. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

032 — readonly struct

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does readonly struct guarantee, and what does it not guarantee? A. Prevents mutation of instance fields after construction and reduces defensive-copy issues with readonly receivers.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente readonly struct ? R. Interdit les modifications des champs d'instance après construction et réduit certaines copies défensives.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is readonly struct the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Prevents mutation of instance fields after construction and reduces defensive-copy issues with readonly receivers. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir readonly struct en production ? R. Partir du contrat réel : Interdit les modifications des champs d'instance après construction et réduit certaines copies défensives. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Audit copying, mutation, boxing and interface dispatch before placing the type on a performance-critical API. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Auditer les copies, mutations, boxing et appels via interface avant d'intégrer le type à une API critique pour la performance. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

033 — ref struct

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ref struct guarantee, and what does it not guarantee? A. Stack-only restricted type, such as Span<T>, with lifetime and escape restrictions; cannot be boxed.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ref struct ? R. Type à restrictions de durée de vie, tel Span<T> ; ne peut pas être boxé et ne doit pas s'échapper indûment.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ref struct the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Stack-only restricted type, such as Span<T>, with lifetime and escape restrictions; cannot be boxed. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ref struct en production ? R. Partir du contrat réel : Type à restrictions de durée de vie, tel Span<T> ; ne peut pas être boxé et ne doit pas s'échapper indûment. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Audit copying, mutation, boxing and interface dispatch before placing the type on a performance-critical API. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Auditer les copies, mutations, boxing et appels via interface avant d'intégrer le type à une API critique pour la performance. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

034 — record struct

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does record struct guarantee, and what does it not guarantee? A. Value-type record with synthesized value-based equality and convenient generated members; mutable by default unless readonly.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente record struct ? R. Record de type valeur avec égalité structurelle générée ; mutable par défaut sauf déclaration readonly.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is record struct the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Value-type record with synthesized value-based equality and convenient generated members; mutable by default unless readonly. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir record struct en production ? R. Partir du contrat réel : Record de type valeur avec égalité structurelle générée ; mutable par défaut sauf déclaration readonly. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Audit copying, mutation, boxing and interface dispatch before placing the type on a performance-critical API. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Auditer les copies, mutations, boxing et appels via interface avant d'intégrer le type à une API critique pour la performance. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

035 — record

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does record guarantee, and what does it not guarantee? A. Reference-type record with synthesized value-based equality; with expressions create shallow copies, not deep clones.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente record ? R. Record de type référence à égalité structurelle ; with effectue une copie superficielle, non un clonage profond.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is record the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Reference-type record with synthesized value-based equality; with expressions create shallow copies, not deep clones. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir record en production ? R. Partir du contrat réel : Record de type référence à égalité structurelle ; with effectue une copie superficielle, non un clonage profond. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Evaluate generated equality, copying behavior and mutation hazards when used as a configuration or cache key. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Évaluer l'égalité générée, le comportement des copies et les risques de mutation en tant que clé de configuration ou de cache. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

1.5 Nullable types / Types nullables

036 — int?

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does int? guarantee, and what does it not guarantee? A. Nullable value type equivalent to Nullable<int>; HasValue and Value control absence without magic sentinels.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente int? ? R. Type valeur nullable équivalent à Nullable<int> ; HasValue et Value distinguent absence et valeur.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is int? the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Nullable value type equivalent to Nullable<int>; HasValue and Value control absence without magic sentinels. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir int? en production ? R. Partir du contrat réel : Type valeur nullable équivalent à Nullable<int> ; HasValue et Value distinguent absence et valeur. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

037 — Nullable<T>

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does Nullable<T> guarantee, and what does it not guarantee? A. Wrapper for non-nullable value types only; GetValueOrDefault can silently substitute a default value.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente Nullable<T> ? R. Enveloppe pour types valeur non nullables ; GetValueOrDefault peut introduire une valeur par défaut silencieuse.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is Nullable<T> the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Wrapper for non-nullable value types only; GetValueOrDefault can silently substitute a default value. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir Nullable<T> en production ? R. Partir du contrat réel : Enveloppe pour types valeur non nullables ; GetValueOrDefault peut introduire une valeur par défaut silencieuse. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Trace the distinction between compile-time null-state analysis and a runtime guard, including the consequence of suppressing a warning. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Distinguer l'analyse statique de nullabilité d'un contrôle à l'exécution et expliquer les conséquences d'une suppression d'avertissement. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

038 — #nullable enable

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does #nullable enable guarantee, and what does it not guarantee? A. Activates nullable reference flow analysis in source; annotations are compiler diagnostics, not runtime null checks.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente #nullable enable ? R. Active l'analyse statique des références nullables ; les annotations ne vérifient pas null à l'exécution.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is #nullable enable the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Activates nullable reference flow analysis in source; annotations are compiler diagnostics, not runtime null checks. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir #nullable enable en production ? R. Partir du contrat réel : Active l'analyse statique des références nullables ; les annotations ne vérifient pas null à l'exécution. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Trace the distinction between compile-time null-state analysis and a runtime guard, including the consequence of suppressing a warning. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Distinguer l'analyse statique de nullabilité d'un contrôle à l'exécution et expliquer les conséquences d'une suppression d'avertissement. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

039 — string?

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does string? guarantee, and what does it not guarantee? A. Marks intent that a reference may be null under enabled nullable analysis; runtime representation is unchanged.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente string? ? R. Indique qu'une référence peut être null avec l'analyse nullable activée ; représentation runtime inchangée.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is string? the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Marks intent that a reference may be null under enabled nullable analysis; runtime representation is unchanged. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir string? en production ? R. Partir du contrat réel : Indique qu'une référence peut être null avec l'analyse nullable activée ; représentation runtime inchangée. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Explain allocation and encoding behavior when the value enters a tight instrumentation loop or a binary protocol. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Expliquer les allocations et l'encodage lorsqu'une valeur intervient dans une boucle de mesure intensive ou un protocole binaire. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

040 — null-forgiving !

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does null-forgiving ! guarantee, and what does it not guarantee? A. Suppresses a nullable warning at compile time; it performs no runtime null validation.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente null-forgiving ! ? R. Supprime un avertissement nullable à la compilation ; aucune validation runtime.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is null-forgiving ! the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Suppresses a nullable warning at compile time; it performs no runtime null validation. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir null-forgiving ! en production ? R. Partir du contrat réel : Supprime un avertissement nullable à la compilation ; aucune validation runtime. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Trace the distinction between compile-time null-state analysis and a runtime guard, including the consequence of suppressing a warning. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Distinguer l'analyse statique de nullabilité d'un contrôle à l'exécution et expliquer les conséquences d'une suppression d'avertissement. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

041 — null-coalescing ??

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does null-coalescing ?? guarantee, and what does it not guarantee? A. Returns left operand when non-null, otherwise evaluates right operand; right side is lazy.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente null-coalescing ?? ? R. Retourne l'opérande gauche s'il est non nul, sinon évalue le droit ; évaluation paresseuse.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is null-coalescing ?? the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Returns left operand when non-null, otherwise evaluates right operand; right side is lazy. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir null-coalescing ?? en production ? R. Partir du contrat réel : Retourne l'opérande gauche s'il est non nul, sinon évalue le droit ; évaluation paresseuse. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Trace the distinction between compile-time null-state analysis and a runtime guard, including the consequence of suppressing a warning. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Distinguer l'analyse statique de nullabilité d'un contrôle à l'exécution et expliquer les conséquences d'une suppression d'avertissement. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

042 — null-conditional ?.

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does null-conditional ?. guarantee, and what does it not guarantee? A. Performs member access only if the receiver is non-null; subsequent operations can still fail on other values.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente null-conditional ?. ? R. Accède au membre seulement si le récepteur n'est pas null ; les opérations suivantes peuvent encore échouer.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is null-conditional ?. the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Performs member access only if the receiver is non-null; subsequent operations can still fail on other values. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir null-conditional ?. en production ? R. Partir du contrat réel : Accède au membre seulement si le récepteur n'est pas null ; les opérations suivantes peuvent encore échouer. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Trace the distinction between compile-time null-state analysis and a runtime guard, including the consequence of suppressing a warning. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Distinguer l'analyse statique de nullabilité d'un contrôle à l'exécution et expliquer les conséquences d'une suppression d'avertissement. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

043 — ??=

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ??= guarantee, and what does it not guarantee? A. Assigns the right-hand value only if the left-hand target is null; not a general thread-safe initialization primitive.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ??= ? R. Affecte seulement si la cible est null ; ce n'est pas une initialisation thread-safe générale.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ??= the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Assigns the right-hand value only if the left-hand target is null; not a general thread-safe initialization primitive. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ??= en production ? R. Partir du contrat réel : Affecte seulement si la cible est null ; ce n'est pas une initialisation thread-safe générale. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

2.1 Arithmetic and assignment / Arithmétique et affectation

044 — + - * / %

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does + - * / % guarantee, and what does it not guarantee? A. Arithmetic operators obey operand type, promotions and overflow rules; integer division truncates toward zero.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente + - * / % ? R. Opérateurs dépendant du type, des promotions et du dépassement ; division entière tronquée vers zéro.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is + - * / % the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Arithmetic operators obey operand type, promotions and overflow rules; integer division truncates toward zero. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir + - * / % en production ? R. Partir du contrat réel : Opérateurs dépendant du type, des promotions et du dépassement ; division entière tronquée vers zéro. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

045 — prefix ++

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does prefix ++ guarantee, and what does it not guarantee? A. Increments and yields the new value; check mutability, evaluation order and overflow.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente prefix ++ ? R. Incrémente puis produit la nouvelle valeur ; contrôler mutabilité, ordre et dépassement.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is prefix ++ the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Increments and yields the new value; check mutability, evaluation order and overflow. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir prefix ++ en production ? R. Partir du contrat réel : Incrémente puis produit la nouvelle valeur ; contrôler mutabilité, ordre et dépassement. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

046 — postfix ++

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does postfix ++ guarantee, and what does it not guarantee? A. Yields the previous value then increments the variable; avoid relying on complex side-effect expressions.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente postfix ++ ? R. Produit l'ancienne valeur puis incrémente ; éviter les expressions complexes avec effets de bord.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is postfix ++ the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Yields the previous value then increments the variable; avoid relying on complex side-effect expressions. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir postfix ++ en production ? R. Partir du contrat réel : Produit l'ancienne valeur puis incrémente ; éviter les expressions complexes avec effets de bord. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

047 — --

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does -- guarantee, and what does it not guarantee? A. Decrement operator has prefix and postfix forms; evaluation order is observable.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente -- ? R. L'opérateur de décrément a des formes préfixe et postfixe ; l'ordre d'évaluation est observable.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is -- the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Decrement operator has prefix and postfix forms; evaluation order is observable. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir -- en production ? R. Partir du contrat réel : L'opérateur de décrément a des formes préfixe et postfixe ; l'ordre d'évaluation est observable. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

048 — compound assignment

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does compound assignment guarantee, and what does it not guarantee? A. x += y may involve conversions different from x = x + y; evaluate left target once.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente compound assignment ? R. x += y peut différer de x = x + y pour les conversions ; la cible gauche est évaluée une fois.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is compound assignment the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: x += y may involve conversions different from x = x + y; evaluate left target once. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir compound assignment en production ? R. Partir du contrat réel : x += y peut différer de x = x + y pour les conversions ; la cible gauche est évaluée une fois. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

049 — checked

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does checked guarantee, and what does it not guarantee? A. Checks integral overflow for supported constant/runtime arithmetic and casts; floating operations are not checked this way.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente checked ? R. Vérifie les débordements entiers et conversions concernés ; ne s'applique pas de la même façon aux flottants.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is checked the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Checks integral overflow for supported constant/runtime arithmetic and casts; floating operations are not checked this way. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir checked en production ? R. Partir du contrat réel : Vérifie les débordements entiers et conversions concernés ; ne s'applique pas de la même façon aux flottants. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove overflow detection with boundary cases and distinguish compile-time constant checking from runtime evaluation. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver la détection des dépassements aux limites et distinguer vérification des constantes et évaluation à l'exécution. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Exercise integer overflow at minimum and maximum values, under both checked and unchecked contexts.

FR — Tester les débordements aux valeurs minimales et maximales avec checked et unchecked.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

050 — unchecked

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does unchecked guarantee, and what does it not guarantee? A. Allows unchecked integral overflow/truncation where language rules permit; never silently rely on it for safety limits.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente unchecked ? R. Autorise certains débordements/troncatures entiers ; dangereux pour les limites de sécurité.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is unchecked the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Allows unchecked integral overflow/truncation where language rules permit; never silently rely on it for safety limits. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir unchecked en production ? R. Partir du contrat réel : Autorise certains débordements/troncatures entiers ; dangereux pour les limites de sécurité. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove overflow detection with boundary cases and distinguish compile-time constant checking from runtime evaluation. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver la détection des dépassements aux limites et distinguer vérification des constantes et évaluation à l'exécution. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

051 — integer division

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does integer division guarantee, and what does it not guarantee? A. Integer operands produce a truncated quotient, not a fractional result; guard divide-by-zero and MinValue/-1 overflow.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente integer division ? R. Les entiers donnent un quotient tronqué ; surveiller division par zéro et dépassement MinValue/-1.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is integer division the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Integer operands produce a truncated quotient, not a fractional result; guard divide-by-zero and MinValue/-1 overflow. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir integer division en production ? R. Partir du contrat réel : Les entiers donnent un quotient tronqué ; surveiller division par zéro et dépassement MinValue/-1. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Test negative operands, division by zero and truncation before using the result as an address or scaling coefficient. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Tester les opérandes négatifs, la division par zéro et la troncature avant usage en adresse ou coefficient d'échelle. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

052 — operator precedence

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does operator precedence guarantee, and what does it not guarantee? A. Syntax groups operators according to precedence/associativity; operand evaluation order must be reasoned about separately.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente operator precedence ? R. La priorité/associativité groupent les opérateurs ; distinguer cela de l'ordre d'évaluation des opérandes.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is operator precedence the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Syntax groups operators according to precedence/associativity; operand evaluation order must be reasoned about separately. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir operator precedence en production ? R. Partir du contrat réel : La priorité/associativité groupent les opérateurs ; distinguer cela de l'ordre d'évaluation des opérandes. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Expose conversion, precedence or evaluation-order effects with a minimal counterexample before approving the expression. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Mettre en évidence les conversions, priorités et effets d'ordre d'évaluation dans un contre-exemple minimal. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

2.2 Comparison and Boolean logic / Comparaison et logique

053 — == !=

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does == != guarantee, and what does it not guarantee? A. Equality semantics depend on operand types and overloaded operators; string equality is ordinal-sensitive unless specified.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente == != ? R. L'égalité dépend des types et surcharges ; pour les chaînes, choisir explicitement la comparaison adaptée.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is == != the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Equality semantics depend on operand types and overloaded operators; string equality is ordinal-sensitive unless specified. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir == != en production ? R. Partir du contrat réel : L'égalité dépend des types et surcharges ; pour les chaînes, choisir explicitement la comparaison adaptée. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

054 — < > <= >=

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does < > <= >= guarantee, and what does it not guarantee? A. Relational comparisons follow type-specific rules; NaN makes ordered float comparisons false.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente < > <= >= ? R. Les relations dépendent des types ; NaN rend fausses les comparaisons ordonnées de flottants.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is < > <= >= the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Relational comparisons follow type-specific rules; NaN makes ordered float comparisons false. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir < > <= >= en production ? R. Partir du contrat réel : Les relations dépendent des types ; NaN rend fausses les comparaisons ordonnées de flottants. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

055 — !

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ! guarantee, and what does it not guarantee? A. Boolean logical negation; also appears as postfix null-forgiving operator with entirely different semantics.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ! ? R. Négation booléenne ; en suffixe, ! peut signifier suppression des avertissements nullable.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ! the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Boolean logical negation; also appears as postfix null-forgiving operator with entirely different semantics. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ! en production ? R. Partir du contrat réel : Négation booléenne ; en suffixe, ! peut signifier suppression des avertissements nullable. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

056 — &&

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does && guarantee, and what does it not guarantee? A. Short-circuit Boolean AND, skipping right operand when left is false.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente && ? R. ET booléen court-circuité ; la droite est ignorée si la gauche est fausse.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is && the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Short-circuit Boolean AND, skipping right operand when left is false. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir && en production ? R. Partir du contrat réel : ET booléen court-circuité ; la droite est ignorée si la gauche est fausse. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

057 — ||

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does || guarantee, and what does it not guarantee? A. Short-circuit Boolean OR: skips evaluating right operand if left is true.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente || ? R. OU booléen avec court-circuit : la droite n'est pas évaluée si la gauche est vraie.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is || the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Short-circuit Boolean OR: skips evaluating right operand if left is true. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir || en production ? R. Partir du contrat réel : OU booléen avec court-circuit : la droite n'est pas évaluée si la gauche est vraie. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

058 — Boolean &

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does Boolean & guarantee, and what does it not guarantee? A. Boolean non-short-circuit AND evaluates both operands; unlike &&, side effects still run.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente Boolean & ? R. ET booléen sans court-circuit ; les deux opérandes sont évalués.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is Boolean & the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Boolean non-short-circuit AND evaluates both operands; unlike &&, side effects still run. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir Boolean & en production ? R. Partir du contrat réel : ET booléen sans court-circuit ; les deux opérandes sont évalués. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

059 — Boolean |

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does Boolean | guarantee, and what does it not guarantee? A. Boolean bitwise OR evaluates both operands (unlike ||).	Q. Quelles garanties et quelles limites présente Boolean | ? R. Le OU booléen | évalue toujours les deux opérandes, contrairement à ||.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is Boolean | the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Boolean bitwise OR evaluates both operands (unlike ||). Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir Boolean | en production ? R. Partir du contrat réel : Le OU booléen | évalue toujours les deux opérandes, contrairement à ||. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

060 — ^

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ^ guarantee, and what does it not guarantee? A. XOR is true when Boolean operands differ; for integrals it performs bitwise XOR.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ^ ? R. OU exclusif pour booléens ; sur entiers, XOR bit à bit.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ^ the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: XOR is true when Boolean operands differ; for integrals it performs bitwise XOR. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ^ en production ? R. Partir du contrat réel : OU exclusif pour booléens ; sur entiers, XOR bit à bit. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

2.3 Bitwise operators and shifts / Opérateurs binaires

061 — ~

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ~ guarantee, and what does it not guarantee? A. Bitwise complement flips integral bits including sign bit according to promoted operand type.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ~ ? R. Complément bit à bit des entiers, y compris le bit de signe selon le type promu.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ~ the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Bitwise complement flips integral bits including sign bit according to promoted operand type. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ~ en production ? R. Partir du contrat réel : Complément bit à bit des entiers, y compris le bit de signe selon le type promu. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

062 — & mask

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does & mask guarantee, and what does it not guarantee? A. x & mask selects indicated bits; test with == mask for all flags or != 0 for any bit.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente & mask ? R. x & mask sélectionne des bits ; == mask teste tous les drapeaux, != 0 au moins un.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is & mask the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: x & mask selects indicated bits; test with == mask for all flags or != 0 for any bit. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir & mask en production ? R. Partir du contrat réel : x & mask sélectionne des bits ; == mask teste tous les drapeaux, != 0 au moins un. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

063 — | set bit

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does | set bit guarantee, and what does it not guarantee? A. Set selected bits using x | mask while retaining unselected bits.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente | set bit ? R. Mettre à un les bits choisis avec x | mask, en conservant les autres.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is | set bit the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Set selected bits using x | mask while retaining unselected bits. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir | set bit en production ? R. Partir du contrat réel : Mettre à un les bits choisis avec x | mask, en conservant les autres. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Document the bit width, signedness and masking convention for the register, and verify vectors from the hardware datasheet. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Documenter largeur, signe et convention de masque du registre, puis vérifier les vecteurs de la fiche technique. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

064 — ^ toggle

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ^ toggle guarantee, and what does it not guarantee? A. x ^ mask toggles selected bits; using it to set a bit is incorrect if the initial state is unknown.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ^ toggle ? R. x ^ mask inverse les bits choisis ; ne convient pas pour forcer un bit à un.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ^ toggle the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: x ^ mask toggles selected bits; using it to set a bit is incorrect if the initial state is unknown. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ^ toggle en production ? R. Partir du contrat réel : x ^ mask inverse les bits choisis ; ne convient pas pour forcer un bit à un. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

065 — <<

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does << guarantee, and what does it not guarantee? A. Left shift shifts bits and discards overflowed bits; effective shift count is masked by operand width.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente << ? R. Décalage gauche avec perte des bits débordants ; le compte effectif dépend de la largeur du type.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is << the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Left shift shifts bits and discards overflowed bits; effective shift count is masked by operand width. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir << en production ? R. Partir du contrat réel : Décalage gauche avec perte des bits débordants ; le compte effectif dépend de la largeur du type. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove that the shift count and operand width preserve intended bits and cannot corrupt a device register. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver que le compte de décalage et la largeur de l'opérande préservent les bits voulus sans corrompre un registre. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

066 — >>

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does >> guarantee, and what does it not guarantee? A. Signed right shift preserves the sign bit for signed integers; inspect types for protocol decoding.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente >> ? R. Décalage droit signé propage le signe sur les entiers signés ; vérifier les types pour décoder un protocole.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is >> the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Signed right shift preserves the sign bit for signed integers; inspect types for protocol decoding. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir >> en production ? R. Partir du contrat réel : Décalage droit signé propage le signe sur les entiers signés ; vérifier les types pour décoder un protocole. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Check arithmetic versus logical right shift and sign extension using values with the highest bit set. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Contrôler décalage arithmétique ou logique et extension du signe avec des valeurs dont le bit fort est à 1. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

067 — >>>

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does >>> guarantee, and what does it not guarantee? A. Unsigned right shift fills with zero, including for signed operands; introduced in C# 11.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente >>> ? R. Décalage droit non signé remplissant par zéro, même sur entiers signés ; disponible depuis C# 11.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is >>> the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Unsigned right shift fills with zero, including for signed operands; introduced in C# 11. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir >>> en production ? R. Partir du contrat réel : Décalage droit non signé remplissant par zéro, même sur entiers signés ; disponible depuis C# 11. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Check arithmetic versus logical right shift and sign extension using values with the highest bit set. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Contrôler décalage arithmétique ou logique et extension du signe avec des valeurs dont le bit fort est à 1. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Prove >>> fills high bits with zero for signed operands and note the compiler language version.

FR — Vérifier que >>> remplit les bits de poids fort par zéro et relever la version de C#.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

068 — bit fields

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does bit fields guarantee, and what does it not guarantee? A. Combine masks and shifts to pack protocol fields; verify widths, signedness, endianness and reserved bits.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente bit fields ? R. Assembler masques et décalages ; vérifier largeurs, signe, endianité et bits réservés.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is bit fields the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Combine masks and shifts to pack protocol fields; verify widths, signedness, endianness and reserved bits. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir bit fields en production ? R. Partir du contrat réel : Assembler masques et décalages ; vérifier largeurs, signe, endianité et bits réservés. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Document the bit width, signedness and masking convention for the register, and verify vectors from the hardware datasheet. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Documenter largeur, signe et convention de masque du registre, puis vérifier les vecteurs de la fiche technique. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

069 — Flags

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does Flags guarantee, and what does it not guarantee? A. Use enum flags with HasFlag or masks, but prefer direct bitwise tests in critical paths when measurement justifies it.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente Flags ? R. Utiliser les indicateurs enum avec HasFlag ou masques ; mesurer le coût en chemin critique.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is Flags the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Use enum flags with HasFlag or masks, but prefer direct bitwise tests in critical paths when measurement justifies it. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir Flags en production ? R. Partir du contrat réel : Utiliser les indicateurs enum avec HasFlag ou masques ; mesurer le coût en chemin critique. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Test combined masks, zero values and validation of bits that the current firmware revision does not recognize. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Tester les masques combinés, les valeurs nulles et les bits inconnus de la version actuelle du firmware. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

2.4 Type tests and conversions / Tests et conversions de types

070 — is

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does is guarantee, and what does it not guarantee? A. Type/pattern test with conditional capture; respects runtime type and null matching rules.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente is ? R. Test de type ou de motif avec capture conditionnelle ; respecte les règles runtime et null.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is is the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Type/pattern test with conditional capture; respects runtime type and null matching rules. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir is en production ? R. Partir du contrat réel : Test de type ou de motif avec capture conditionnelle ; respecte les règles runtime et null. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

071 — as

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does as guarantee, and what does it not guarantee? A. Safe reference/nullable cast returning null on incompatibility, not for arbitrary numeric conversions.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente as ? R. Conversion de référence/nullable renvoyant null si incompatible ; pas une conversion numérique générale.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is as the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Safe reference/nullable cast returning null on incompatibility, not for arbitrary numeric conversions. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir as en production ? R. Partir du contrat réel : Conversion de référence/nullable renvoyant null si incompatible ; pas une conversion numérique générale. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

072 — typeof

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does typeof guarantee, and what does it not guarantee? A. Obtains a System.Type for a type known at compile time; distinguishes it from obj.GetType() at runtime.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente typeof ? R. Produit System.Type pour un type connu à la compilation ; différent de obj.GetType() à l'exécution.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is typeof the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Obtains a System.Type for a type known at compile time; distinguishes it from obj.GetType() at runtime. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir typeof en production ? R. Partir du contrat réel : Produit System.Type pour un type connu à la compilation ; différent de obj.GetType() à l'exécution. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

073 — explicit cast

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does explicit cast guarantee, and what does it not guarantee? A. May perform a conversion or runtime reference check; may throw on invalid casts or overflow in checked contexts.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente explicit cast ? R. Peut convertir ou vérifier le type au runtime ; échec possible ou dépassement en contexte checked.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is explicit cast the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: May perform a conversion or runtime reference check; may throw on invalid casts or overflow in checked contexts. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir explicit cast en production ? R. Partir du contrat réel : Peut convertir ou vérifier le type au runtime ; échec possible ou dépassement en contexte checked. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Identify whether the check occurs at compile time or runtime, and demonstrate the precise failure mode. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Déterminer si la vérification intervient à la compilation ou à l'exécution et démontrer l'échec exact. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

074 — implicit conversion

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does implicit conversion guarantee, and what does it not guarantee? A. Conversions allowed without cast should preserve meaning; user-defined operators can still execute arbitrary code.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente implicit conversion ? R. Conversions sans cast conçues pour préserver le sens ; les opérateurs personnalisés exécutent tout de même du code.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is implicit conversion the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Conversions allowed without cast should preserve meaning; user-defined operators can still execute arbitrary code. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir implicit conversion en production ? R. Partir du contrat réel : Conversions sans cast conçues pour préserver le sens ; les opérateurs personnalisés exécutent tout de même du code. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Make truncation, overflow, culture and precision requirements explicit at the serialization boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Expliciter troncature, dépassement, culture et précision à la frontière de sérialisation. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

075 — explicit operator

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does explicit operator guarantee, and what does it not guarantee? A. Defines a user conversion that requires an explicit cast; document range loss and failure behavior.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente explicit operator ? R. Définit une conversion nécessitant un cast explicite ; documenter pertes de plage et erreurs.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is explicit operator the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Defines a user conversion that requires an explicit cast; document range loss and failure behavior. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir explicit operator en production ? R. Partir du contrat réel : Définit une conversion nécessitant un cast explicite ; documenter pertes de plage et erreurs. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Expose conversion, precedence or evaluation-order effects with a minimal counterexample before approving the expression. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Mettre en évidence les conversions, priorités et effets d'ordre d'évaluation dans un contre-exemple minimal. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

076 — implicit operator

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does implicit operator guarantee, and what does it not guarantee? A. Defines a conversion used automatically; avoid surprising allocations, I/O or exceptions.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente implicit operator ? R. Définit une conversion automatique ; éviter allocations, E/S ou exceptions inattendues.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is implicit operator the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Defines a conversion used automatically; avoid surprising allocations, I/O or exceptions. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir implicit operator en production ? R. Partir du contrat réel : Définit une conversion automatique ; éviter allocations, E/S ou exceptions inattendues. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Expose conversion, precedence or evaluation-order effects with a minimal counterexample before approving the expression. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Mettre en évidence les conversions, priorités et effets d'ordre d'évaluation dans un contre-exemple minimal. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

077 — pattern variable

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does pattern variable guarantee, and what does it not guarantee? A. A pattern can bind a variable only along control-flow paths where the pattern succeeds.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente pattern variable ? R. Un motif peut lier une variable seulement sur les chemins où le test réussit.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is pattern variable the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: A pattern can bind a variable only along control-flow paths where the pattern succeeds. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir pattern variable en production ? R. Partir du contrat réel : Un motif peut lier une variable seulement sur les chemins où le test réussit. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove pattern ordering and unreachable-arm diagnostics; test null, subtype and fallback behavior. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver l'ordre des motifs et diagnostiquer les branches inaccessibles ; tester null, sous-types et repli. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

2.5 References, memory-related syntax and null / Références, mémoire et null

078 — sizeof

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does sizeof guarantee, and what does it not guarantee? A. Returns size of unmanaged types in bytes; some uses require unsafe and it does not measure managed object footprint.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente sizeof ? R. Renvoie la taille en octets d'un type non managé ; ne mesure pas la taille complète d'un objet managé.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is sizeof the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Returns size of unmanaged types in bytes; some uses require unsafe and it does not measure managed object footprint. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir sizeof en production ? R. Partir du contrat réel : Renvoie la taille en octets d'un type non managé ; ne mesure pas la taille complète d'un objet managé. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

079 — nameof

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does nameof guarantee, and what does it not guarantee? A. Returns source identifier name at compile time; helps refactoring but does not supply runtime reflection metadata.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente nameof ? R. Retourne le nom d'un identificateur à la compilation ; utile au refactoring, sans introspection runtime.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is nameof the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Returns source identifier name at compile time; helps refactoring but does not supply runtime reflection metadata. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir nameof en production ? R. Partir du contrat réel : Retourne le nom d'un identificateur à la compilation ; utile au refactoring, sans introspection runtime. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

080 — default

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does default guarantee, and what does it not guarantee? A. Produces the default value of a type: zeroed values or null references; it does not invoke a custom validation.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente default ? R. Produit la valeur par défaut d'un type : zéros ou référence null ; n'effectue aucune validation métier.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is default the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Produces the default value of a type: zeroed values or null references; it does not invoke a custom validation. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir default en production ? R. Partir du contrat réel : Produit la valeur par défaut d'un type : zéros ou référence null ; n'effectue aucune validation métier. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

081 — ?.

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ?. guarantee, and what does it not guarantee? A. Conditional member access returning null when receiver null; nullable value lifting can change expression type.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ?. ? R. Accès conditionnel renvoyant null si récepteur null ; les types valeur peuvent être relevés en nullable.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ?. the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Conditional member access returning null when receiver null; nullable value lifting can change expression type. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ?. en production ? R. Partir du contrat réel : Accès conditionnel renvoyant null si récepteur null ; les types valeur peuvent être relevés en nullable. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

082 — ?[]

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ?[] guarantee, and what does it not guarantee? A. Conditional indexer access; protects only the receiver, not index bounds or exceptions in the indexer.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ?[] ? R. Accès conditionnel à l'indexeur ; protège contre le récepteur null, pas contre un index invalide.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ?[] the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Conditional indexer access; protects only the receiver, not index bounds or exceptions in the indexer. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ?[] en production ? R. Partir du contrat réel : Accès conditionnel à l'indexeur ; protège contre le récepteur null, pas contre un index invalide. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

083 — ??

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ?? guarantee, and what does it not guarantee? A. Null fallback operator with lazy right-hand evaluation; type inference affects result type.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ?? ? R. Opérateur de repli si null, avec droite évaluée seulement si nécessaire ; types à surveiller.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ?? the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Null fallback operator with lazy right-hand evaluation; type inference affects result type. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ?? en production ? R. Partir du contrat réel : Opérateur de repli si null, avec droite évaluée seulement si nécessaire ; types à surveiller. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

084 — ! null-forgiving

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ! null-forgiving guarantee, and what does it not guarantee? A. Postfix ! suppresses nullable flow warning and never performs null assertion at runtime.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ! null-forgiving ? R. Le suffixe ! supprime l'avertissement nullable ; aucune assertion runtime.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ! null-forgiving the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Postfix ! suppresses nullable flow warning and never performs null assertion at runtime. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ! null-forgiving en production ? R. Partir du contrat réel : Le suffixe ! supprime l'avertissement nullable ; aucune assertion runtime. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Trace the distinction between compile-time null-state analysis and a runtime guard, including the consequence of suppressing a warning. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Distinguer l'analyse statique de nullabilité d'un contrôle à l'exécution et expliquer les conséquences d'une suppression d'avertissement. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

085 — unsafe pointers

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does unsafe pointers guarantee, and what does it not guarantee? A. Pointer arithmetic bypasses managed bounds and lifetime safety; requires unsafe compilation and careful pinning/ownership.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente unsafe pointers ? R. Les pointeurs contournent les protections de bornes et de durée de vie ; exigent unsafe et maîtrise du pinning.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is unsafe pointers the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Pointer arithmetic bypasses managed bounds and lifetime safety; requires unsafe compilation and careful pinning/ownership. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir unsafe pointers en production ? R. Partir du contrat réel : Les pointeurs contournent les protections de bornes et de durée de vie ; exigent unsafe et maîtrise du pinning. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Show the unsafe boundary, lifetime, alignment and bounds assumptions with a test that fails for an invalid buffer. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Montrer frontière unsafe, durée de vie, alignement et hypothèses de bornes avec un test sur tampon invalide. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

2.6 Special syntax / Syntaxe spéciale

086 — ?:

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ?: guarantee, and what does it not guarantee? A. Conditional expression evaluates only the chosen branch; result type can require a common conversion.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ?: ? R. L'expression conditionnelle évalue une seule branche ; le type du résultat peut nécessiter une conversion commune.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ?: the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Conditional expression evaluates only the chosen branch; result type can require a common conversion. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ?: en production ? R. Partir du contrat réel : L'expression conditionnelle évalue une seule branche ; le type du résultat peut nécessiter une conversion commune. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

087 — ^ index from end

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does ^ index from end guarantee, and what does it not guarantee? A. Index-from-end syntax counts from length (^1 last element, ^0 beyond end for indexing).	Q. Quelles garanties et quelles limites présente ^ index from end ? R. L'indice depuis la fin utilise la longueur (^1 dernier élément, ^0 hors limites pour indexation).

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is ^ index from end the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Index-from-end syntax counts from length (^1 last element, ^0 beyond end for indexing). Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir ^ index from end en production ? R. Partir du contrat réel : L'indice depuis la fin utilise la longueur (^1 dernier élément, ^0 hors limites pour indexation). Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Test empty, singleton and maximum-size collections; show how offsets are computed. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Tester collections vides, à un élément et maximales ; montrer le calcul des décalages. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

088 — .. range

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does .. range guarantee, and what does it not guarantee? A. Range syntax produces slice/index ranges with end exclusive; array slices copy while Span slices are views.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente .. range ? R. Plages avec borne finale exclue ; sur tableaux, une tranche copie, sur Span elle crée une vue.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is .. range the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Range syntax produces slice/index ranges with end exclusive; array slices copy while Span slices are views. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir .. range en production ? R. Partir du contrat réel : Plages avec borne finale exclue ; sur tableaux, une tranche copie, sur Span elle crée une vue. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Quantify slicing allocation versus view semantics and validate endpoints on empty or short sequences. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Quantifier allocation de tranche ou vue mémoire et valider les bornes sur séquences courtes ou vides. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

089 — =>

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does => guarantee, and what does it not guarantee? A. Introduces lambda bodies, expression-bodied members and switch arms; meaning depends on grammatical context.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente => ? R. Introduit lambda, membres expression et branches switch ; le sens dépend du contexte.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is => the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Introduces lambda bodies, expression-bodied members and switch arms; meaning depends on grammatical context. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir => en production ? R. Partir du contrat réel : Introduit lambda, membres expression et branches switch ; le sens dépend du contexte. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

090 — ::

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does :: guarantee, and what does it not guarantee? A. Namespace alias qualifier (often global::), not a general C++-style member resolution operator.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente :: ? R. Qualificateur d'alias d'espace de noms (souvent global::), non un opérateur C++ général.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is :: the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Namespace alias qualifier (often global::), not a general C++-style member resolution operator. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir :: en production ? R. Partir du contrat réel : Qualificateur d'alias d'espace de noms (souvent global::), non un opérateur C++ général. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

091 — await

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does await guarantee, and what does it not guarantee? A. Asynchronously awaits an awaitable without necessarily creating a new thread; context capture depends on environment.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente await ? R. Attend un objet awaitable sans créer nécessairement un thread ; la reprise dépend du contexte.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is await the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Asynchronously awaits an awaitable without necessarily creating a new thread; context capture depends on environment. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir await en production ? R. Partir du contrat réel : Attend un objet awaitable sans créer nécessairement un thread ; la reprise dépend du contexte. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Trace task completion, exception propagation and cancellation without assuming a dedicated thread. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Suivre la fin de la tâche, la propagation des exceptions et l'annulation sans supposer un thread dédié. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

092 — yield return

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does yield return guarantee, and what does it not guarantee? A. Implements lazy iterator state machine; execution occurs during enumeration and must respect disposal.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente yield return ? R. Implémente un itérateur paresseux ; le corps s'exécute à l'énumération et doit gérer la libération.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is yield return the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Implements lazy iterator state machine; execution occurs during enumeration and must respect disposal. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir yield return en production ? R. Partir du contrat réel : Implémente un itérateur paresseux ; le corps s'exécute à l'énumération et doit gérer la libération. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Identify deferred execution, enumerator disposal and error timing across the first and second enumeration. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Identifier exécution différée, libération de l'énumérateur et moment des erreurs lors des deux premières énumérations. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

093 — yield break

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does yield break guarantee, and what does it not guarantee? A. Ends iterator enumeration explicitly; enclosing finally blocks can still run on disposal.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente yield break ? R. Termine explicitement l'itération ; les blocs finally peuvent s'exécuter lors de la libération.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is yield break the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Ends iterator enumeration explicitly; enclosing finally blocks can still run on disposal. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir yield break en production ? R. Partir du contrat réel : Termine explicitement l'itération ; les blocs finally peuvent s'exécuter lors de la libération. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Identify deferred execution, enumerator disposal and error timing across the first and second enumeration. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Identifier exécution différée, libération de l'énumérateur et moment des erreurs lors des deux premières énumérations. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

3.1 Branching / Branchements

094 — if/else

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does if/else guarantee, and what does it not guarantee? A. Branches on bool expressions; avoid hidden assignments and ensure safety-related defaults are explicit.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente if/else ? R. Branche sur une condition bool ; expliciter les états sûrs par défaut.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is if/else the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Branches on bool expressions; avoid hidden assignments and ensure safety-related defaults are explicit. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir if/else en production ? R. Partir du contrat réel : Branche sur une condition bool ; expliciter les états sûrs par défaut. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

095 — switch statement

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does switch statement guarantee, and what does it not guarantee? A. Selects statement sections by patterns/cases; use exhaustive handling where unexpected states must fail explicitly.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente switch statement ? R. Sélectionne des blocs par cas/motifs ; traiter explicitement les états imprévus.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is switch statement the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Selects statement sections by patterns/cases; use exhaustive handling where unexpected states must fail explicitly. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir switch statement en production ? R. Partir du contrat réel : Sélectionne des blocs par cas/motifs ; traiter explicitement les états imprévus. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Establish coverage for future enum values, guard ordering and a deliberately failing fallback. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Établir la couverture des futures valeurs enum, l'ordre des gardes et un repli qui signale les cas inattendus. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

096 — switch expression

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does switch expression guarantee, and what does it not guarantee? A. Produces a value from ordered pattern arms; missing matching arm raises SwitchExpressionException.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente switch expression ? R. Produit une valeur selon des motifs ordonnés ; sans branche applicable, SwitchExpressionException.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is switch expression the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Produces a value from ordered pattern arms; missing matching arm raises SwitchExpressionException. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir switch expression en production ? R. Partir du contrat réel : Produit une valeur selon des motifs ordonnés ; sans branche applicable, SwitchExpressionException. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Establish coverage for future enum values, guard ordering and a deliberately failing fallback. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Établir la couverture des futures valeurs enum, l'ordre des gardes et un repli qui signale les cas inattendus. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

097 — case guards

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does case guards guarantee, and what does it not guarantee? A. Case guards add Boolean conditions after a matching pattern; do not assume guards are free of side effects.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente case guards ? R. Les gardes ajoutent une condition après la correspondance du motif ; éviter les effets de bord.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is case guards the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Case guards add Boolean conditions after a matching pattern; do not assume guards are free of side effects. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir case guards en production ? R. Partir du contrat réel : Les gardes ajoutent une condition après la correspondance du motif ; éviter les effets de bord. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

098 — when

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does when guarantee, and what does it not guarantee? A. Guard for patterns and exception filters in different contexts; evaluation timing differs by syntax.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente when ? R. Garde de motif ou filtre d'exception selon le contexte ; moments d'évaluation différents.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is when the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Guard for patterns and exception filters in different contexts; evaluation timing differs by syntax. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir when en production ? R. Partir du contrat réel : Garde de motif ou filtre d'exception selon le contexte ; moments d'évaluation différents. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

099 — exhaustiveness

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does exhaustiveness guarantee, and what does it not guarantee? A. Compiler warnings may flag non-exhaustive patterns; do not confuse warning coverage with complete runtime validation.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente exhaustiveness ? R. Des avertissements détectent certains motifs incomplets ; ils ne prouvent pas l'exhaustivité au runtime.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is exhaustiveness the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Compiler warnings may flag non-exhaustive patterns; do not confuse warning coverage with complete runtime validation. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir exhaustiveness en production ? R. Partir du contrat réel : Des avertissements détectent certains motifs incomplets ; ils ne prouvent pas l'exhaustivité au runtime. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

100 — default arm

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does default arm guarantee, and what does it not guarantee? A. Fallback arm (_ =>) handles otherwise unmatched values; ensure it does not silently mask invalid protocol states.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente default arm ? R. La branche de repli (_ =>) couvre les autres valeurs ; ne pas masquer des états de protocole invalides.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is default arm the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Fallback arm (_ =>) handles otherwise unmatched values; ensure it does not silently mask invalid protocol states. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir default arm en production ? R. Partir du contrat réel : La branche de repli (_ =>) couvre les autres valeurs ; ne pas masquer des états de protocole invalides. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

101 — nested decisions

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does nested decisions guarantee, and what does it not guarantee? A. Deep nesting hides invariants; guard clauses and explicit state machines can improve validation paths.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente nested decisions ? R. L'imbrication profonde dissimule des invariants ; clauses de garde et machines d'état clarifient les validations.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is nested decisions the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Deep nesting hides invariants; guard clauses and explicit state machines can improve validation paths. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir nested decisions en production ? R. Partir du contrat réel : L'imbrication profonde dissimule des invariants ; clauses de garde et machines d'état clarifient les validations. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

3.2 Loops and iteration / Boucles et itération

102 — while

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does while guarantee, and what does it not guarantee? A. Tests condition before each iteration; guard against non-terminating loops and busy-waiting.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente while ? R. Teste la condition avant chaque tour ; éviter boucles infinies et attente active.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is while the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Tests condition before each iteration; guard against non-terminating loops and busy-waiting. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir while en production ? R. Partir du contrat réel : Teste la condition avant chaque tour ; éviter boucles infinies et attente active. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Establish an invariant, finite termination condition and worst-case bound under malformed or missing device input. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Établir invariant, condition de terminaison finie et borne du pire cas avec des données matérielles incorrectes ou absentes. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

103 — do while

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does do while guarantee, and what does it not guarantee? A. Executes body at least once then tests the condition; suitable for retry prompts with bounded attempts.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente do while ? R. Exécute le corps au moins une fois, puis teste ; limiter les tentatives de reprise.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is do while the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Executes body at least once then tests the condition; suitable for retry prompts with bounded attempts. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir do while en production ? R. Partir du contrat réel : Exécute le corps au moins une fois, puis teste ; limiter les tentatives de reprise. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Establish an invariant, finite termination condition and worst-case bound under malformed or missing device input. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Établir invariant, condition de terminaison finie et borne du pire cas avec des données matérielles incorrectes ou absentes. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

104 — for

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does for guarantee, and what does it not guarantee? A. Has explicit initialization, condition and iteration expressions; avoid off-by-one and integer overflow.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente for ? R. Déclare initialisation, condition et incrément ; éviter erreurs de borne et dépassements.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is for the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Has explicit initialization, condition and iteration expressions; avoid off-by-one and integer overflow. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir for en production ? R. Partir du contrat réel : Déclare initialisation, condition et incrément ; éviter erreurs de borne et dépassements. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Inspect off-by-one boundaries, mutation of the iteration variable and integer-overflow risk for large scans. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Vérifier les bornes hors d'une unité, la mutation de l'indice et les risques de dépassement lors de grands balayages. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

105 — foreach

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does foreach guarantee, and what does it not guarantee? A. Enumerates a sequence using its enumerator and disposal rules; mutation during enumeration may invalidate it.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente foreach ? R. Parcourt une séquence via un énumérateur et sa libération ; les mutations peuvent invalider le parcours.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is foreach the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Enumerates a sequence using its enumerator and disposal rules; mutation during enumeration may invalidate it. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir foreach en production ? R. Partir du contrat réel : Parcourt une séquence via un énumérateur et sa libération ; les mutations peuvent invalider le parcours. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Distinguish collection mutation, enumerator disposal and async/sync iteration semantics. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Distinguer mutation de collection, libération de l'énumérateur et sémantique d'itération synchrone/asynchrone. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

106 — GetEnumerator

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does GetEnumerator guarantee, and what does it not guarantee? A. Pattern-based enumeration requires an appropriate GetEnumerator and MoveNext/Current; may avoid interface boxing.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente GetEnumerator ? R. Énumération par motif avec GetEnumerator, MoveNext et Current ; peut éviter certaines allocations.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is GetEnumerator the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Pattern-based enumeration requires an appropriate GetEnumerator and MoveNext/Current; may avoid interface boxing. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir GetEnumerator en production ? R. Partir du contrat réel : Énumération par motif avec GetEnumerator, MoveNext et Current ; peut éviter certaines allocations. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Check numeric compatibility, undefined values and forward compatibility when parsing a device protocol. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Contrôler la compatibilité numérique, les valeurs non définies et la compatibilité future lors du décodage d'un protocole. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

107 — break

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does break guarantee, and what does it not guarantee? A. Exits the nearest loop or switch; cleanup via finally still applies.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente break ? R. Quitte la boucle ou le switch le plus proche ; le nettoyage finally reste applicable.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is break the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Exits the nearest loop or switch; cleanup via finally still applies. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir break en production ? R. Partir du contrat réel : Quitte la boucle ou le switch le plus proche ; le nettoyage finally reste applicable. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

108 — continue

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does continue guarantee, and what does it not guarantee? A. Skips to the next iteration of the nearest loop; ensure progress/invariants remain valid.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente continue ? R. Passe à l'itération suivante de la boucle la plus proche ; préserver progression et invariants.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is continue the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Skips to the next iteration of the nearest loop; ensure progress/invariants remain valid. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir continue en production ? R. Partir du contrat réel : Passe à l'itération suivante de la boucle la plus proche ; préserver progression et invariants. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

109 — return

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does return guarantee, and what does it not guarantee? A. Exits the method, optionally with a value; finally and disposal still execute as prescribed.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente return ? R. Quitte la méthode, éventuellement avec une valeur ; finally et libération restent applicables.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is return the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Exits the method, optionally with a value; finally and disposal still execute as prescribed. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir return en production ? R. Partir du contrat réel : Quitte la méthode, éventuellement avec une valeur ; finally et libération restent applicables. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

110 — await foreach

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does await foreach guarantee, and what does it not guarantee? A. Asynchronously enumerates IAsyncEnumerable<T>; cancellation and disposal must be handled deliberately.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente await foreach ? R. Parcourt asynchroniquement IAsyncEnumerable<T> ; gérer explicitement annulation et libération.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is await foreach the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Asynchronously enumerates IAsyncEnumerable<T>; cancellation and disposal must be handled deliberately. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir await foreach en production ? R. Partir du contrat réel : Parcourt asynchroniquement IAsyncEnumerable<T> ; gérer explicitement annulation et libération. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Trace task completion, exception propagation and cancellation without assuming a dedicated thread. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Suivre la fin de la tâche, la propagation des exceptions et l'annulation sans supposer un thread dédié. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

3.3 Pattern matching / Pattern matching

111 — constant pattern

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does constant pattern guarantee, and what does it not guarantee? A. Matches a constant value, including null, using pattern rules; differs from user-overloaded ==.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente constant pattern ? R. Compare à une constante, y compris null, avec les règles de motifs, distinctes de == surchargé.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is constant pattern the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Matches a constant value, including null, using pattern rules; differs from user-overloaded ==. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir constant pattern en production ? R. Partir du contrat réel : Compare à une constante, y compris null, avec les règles de motifs, distinctes de == surchargé. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove pattern ordering and unreachable-arm diagnostics; test null, subtype and fallback behavior. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver l'ordre des motifs et diagnostiquer les branches inaccessibles ; tester null, sous-types et repli. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

112 — type pattern

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does type pattern guarantee, and what does it not guarantee? A. Checks whether runtime value matches a type; a null input never matches a type pattern.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente type pattern ? R. Vérifie le type runtime ; une valeur null ne correspond pas à un motif de type.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is type pattern the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Checks whether runtime value matches a type; a null input never matches a type pattern. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir type pattern en production ? R. Partir du contrat réel : Vérifie le type runtime ; une valeur null ne correspond pas à un motif de type. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove pattern ordering and unreachable-arm diagnostics; test null, subtype and fallback behavior. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver l'ordre des motifs et diagnostiquer les branches inaccessibles ; tester null, sous-types et repli. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

113 — declaration pattern

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does declaration pattern guarantee, and what does it not guarantee? A. Matches runtime type and binds a strongly typed local variable when successful.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente declaration pattern ? R. Teste le type runtime et lie une variable locale typée en cas de succès.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is declaration pattern the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Matches runtime type and binds a strongly typed local variable when successful. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir declaration pattern en production ? R. Partir du contrat réel : Teste le type runtime et lie une variable locale typée en cas de succès. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove pattern ordering and unreachable-arm diagnostics; test null, subtype and fallback behavior. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver l'ordre des motifs et diagnostiquer les branches inaccessibles ; tester null, sous-types et repli. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

114 — var pattern

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does var pattern guarantee, and what does it not guarantee? A. Always matches, including null, and captures the input; it does not establish non-nullness.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente var pattern ? R. Correspond toujours, même à null, et capture la valeur ; ne prouve pas qu'elle est non nulle.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is var pattern the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Always matches, including null, and captures the input; it does not establish non-nullness. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir var pattern en production ? R. Partir du contrat réel : Correspond toujours, même à null, et capture la valeur ; ne prouve pas qu'elle est non nulle. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove pattern ordering and unreachable-arm diagnostics; test null, subtype and fallback behavior. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver l'ordre des motifs et diagnostiquer les branches inaccessibles ; tester null, sous-types et repli. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

115 — discard

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does discard guarantee, and what does it not guarantee? A. _ discards a matched/assigned value without naming it, with contextual parsing caveats.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente discard ? R. _ ignore une valeur sans lui donner de nom, selon les règles contextuelles du langage.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is discard the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: _ discards a matched/assigned value without naming it, with contextual parsing caveats. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir discard en production ? R. Partir du contrat réel : _ ignore une valeur sans lui donner de nom, selon les règles contextuelles du langage. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

116 — and/or/not

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does and/or/not guarantee, and what does it not guarantee? A. Logical combinators for recursive patterns; precedence and variable definite assignment require care.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente and/or/not ? R. Combinateurs logiques des motifs ; surveiller priorité et affectation certaine des variables.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is and/or/not the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Logical combinators for recursive patterns; precedence and variable definite assignment require care. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir and/or/not en production ? R. Partir du contrat réel : Combinateurs logiques des motifs ; surveiller priorité et affectation certaine des variables. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Construct a counterexample showing the difference between the language guarantee and an incidental implementation detail; state the testable invariant at the hardware/software boundary. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Construire un contre-exemple distinguant garantie du langage et détail d'implémentation ; établir un invariant vérifiable à la frontière matériel/logiciel. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

117 — property pattern

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does property pattern guarantee, and what does it not guarantee? A. Matches member values structurally, optionally with nested patterns; getters may execute code.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente property pattern ? R. Examine les membres via des motifs imbriqués ; les accesseurs peuvent exécuter du code.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is property pattern the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Matches member values structurally, optionally with nested patterns; getters may execute code. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir property pattern en production ? R. Partir du contrat réel : Examine les membres via des motifs imbriqués ; les accesseurs peuvent exécuter du code. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove pattern ordering and unreachable-arm diagnostics; test null, subtype and fallback behavior. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver l'ordre des motifs et diagnostiquer les branches inaccessibles ; tester null, sous-types et repli. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

118 — positional pattern

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does positional pattern guarantee, and what does it not guarantee? A. Uses Deconstruct or positional matching to inspect ordered components; contract changes can break callers.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente positional pattern ? R. Utilise Deconstruct ou positions pour examiner les composants ; modifier le contrat peut casser les appels.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is positional pattern the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Uses Deconstruct or positional matching to inspect ordered components; contract changes can break callers. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir positional pattern en production ? R. Partir du contrat réel : Utilise Deconstruct ou positions pour examiner les composants ; modifier le contrat peut casser les appels. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove pattern ordering and unreachable-arm diagnostics; test null, subtype and fallback behavior. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver l'ordre des motifs et diagnostiquer les branches inaccessibles ; tester null, sous-types et repli. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

119 — list pattern

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does list pattern guarantee, and what does it not guarantee? A. Matches sequence shape/elements and optional slice patterns; indexing/length contracts matter.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente list pattern ? R. Vérifie forme et éléments d'une séquence, avec tranche facultative ; le contrat longueur/indexation importe.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is list pattern the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Matches sequence shape/elements and optional slice patterns; indexing/length contracts matter. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir list pattern en production ? R. Partir du contrat réel : Vérifie forme et éléments d'une séquence, avec tranche facultative ; le contrat longueur/indexation importe. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove pattern ordering and unreachable-arm diagnostics; test null, subtype and fallback behavior. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver l'ordre des motifs et diagnostiquer les branches inaccessibles ; tester null, sous-types et repli. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Test pattern coverage with malformed sensor states and verify exhaustive switch handling.

FR — Tester les motifs avec des états de capteur invalides et vérifier l'exhaustivité du switch.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

120 — relational pattern

STANDARD — Language contract / Contrat du langage

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What does relational pattern guarantee, and what does it not guarantee? A. Uses constant relational comparison (<, >, <=, >=) within a pattern; NaN needs explicit treatment.	Q. Quelles garanties et quelles limites présente relational pattern ? R. Compare à une constante avec <, >, <= ou >= dans un motif ; gérer NaN explicitement.

★ SENIOR — Design choice / Choix de conception

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. When is relational pattern the right choice in a production system? A. Derive the choice from the stated language contract: Uses constant relational comparison (<, >, <=, >=) within a pattern; NaN needs explicit treatment. Validate the boundary conditions and compare the simplest alternative.	Q. Dans quels cas choisir relational pattern en production ? R. Partir du contrat réel : Compare à une constante avec <, >, <= ou >= dans un motif ; gérer NaN explicitement. Vérifier les limites et comparer à une solution plus simple.

★★ EXPERT — Failure analysis / Analyse des défaillances

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. Which precise boundary behavior must the design and review demonstrate? A. Prove pattern ordering and unreachable-arm diagnostics; test null, subtype and fallback behavior. Do not infer runtime guarantees from syntax alone; record a reproducible failing case and the expected behavior.	Q. Quel comportement limite faut-il prouver lors de la revue ? R. Prouver l'ordre des motifs et diagnostiquer les branches inaccessibles ; tester null, sous-types et repli. Ne pas déduire les garanties d'exécution de la seule syntaxe ; consigner un cas reproductible et le résultat attendu.

ENGINEERING VERIFICATION / VÉRIFICATION

EN — Produce a minimal runnable demonstration and include one negative boundary input in a regression test; document the observed result and compiler version.

FR — Construire un programme minimal avec au moins un cas limite négatif ; consigner le résultat et la version du compilateur.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

PART B — ENGINEERING VALIDATION LABS / LABORATOIRES

These short case studies are designed for code review, controlled execution, boundary testing, and technical discussion. Some source fragments require a console project or placement of type declarations outside top-level statements.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 01 — Overflow: a current-sensor accumulator

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Expect OverflowException. Distinguish intentional wraparound used in checksums from unsafe arithmetic in measurement limits.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Attendre OverflowException. Distinguer le bouclage volontaire d'une somme de contrôle d'un dépassement dangereux.

C# CODE — shared / code commun

```
int n = int.MaxValue;

try { Console.WriteLine(checked(n + 1)); }

catch (OverflowException) { Console.WriteLine("overflow"); }
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 02 — Unsigned right shift of a status word

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Compare arithmetic and logical shifts on signed data; document required C# language version.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Comparer décalage arithmétique et logique sur un entier signé ; documenter la version du langage.

C# CODE — shared / code commun

```
int value = -1;

Console.WriteLine(value >> 1);

Console.WriteLine(value >>> 1);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 03 — Bit mask: all flags versus any flag

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. All-flags and any-flags tests answer different questions. Ensure reserved bits are masked separately.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Les tests « tous les bits » et « au moins un bit » diffèrent ; contrôler séparément les bits réservés.

C# CODE — shared / code commun

```
const uint Ready=1u<<0, Error=1u<<2;

uint status = Ready | Error;

Console.WriteLine((status & (Ready|Error)) == (Ready|Error));

Console.WriteLine((status & Error) != 0);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 04 — Nibble extraction from a register

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Verify field positions against hardware documentation and unit-test all boundary patterns.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Vérifier les positions selon la documentation matérielle et tester les motifs limites.

C# CODE — shared / code commun

```
byte reg=0xB5;

int high=(reg>>4)&0xF;

int low=reg&0xF;

Console.WriteLine($"{high:X} {low:X}");
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 05 — Floating-point NaN policy

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. A comparison alone is insufficient to validate numerical sensor data.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Une comparaison seule ne valide pas les mesures numériques.

C# CODE — shared / code commun

```
double sample = double.NaN;

Console.WriteLine(sample == sample);

Console.WriteLine(double.IsFinite(sample));
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 06 — Signed zero and reciprocal behavior

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Equality conceals a distinguishable signed-zero behavior in some numerical operations.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. L'égalité masque des comportements distincts du zéro signé dans certains calculs.

C# CODE — shared / code commun

```
double p=0.0, m=-0.0;

Console.WriteLine(p == m);

Console.WriteLine(1.0/p);

Console.WriteLine(1.0/m);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 07 — Decimal versus binary calibration

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Use decimal for appropriate base-ten contracts, not by default for instrumentation math.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Utiliser decimal pour les contrats décimaux, non automatiquement pour les mesures.

C# CODE — shared / code commun

```
decimal money=0.1m+0.2m;

double meas=0.1+0.2;

Console.WriteLine(money);

Console.WriteLine(meas.ToString("R"));
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 08 — Endianness in a 16-bit frame

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Test wire byte order explicitly; host architecture must not silently dictate the protocol.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Tester explicitement l'ordre des octets sur le fil ; ne pas dépendre de l'architecture hôte.

C# CODE — shared / code commun

```
byte lo=0x34, hi=0x12;

ushort value=(ushort)(lo | (hi << 8));

Console.WriteLine($"0x{value:X4}");
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 09 — Byte promotion in arithmetic

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Small integer operands are promoted; narrowing changes the observable result.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Les petits entiers sont promus ; la réduction de largeur modifie le résultat.

C# CODE — shared / code commun

```
byte a=250, b=10;

int sum=a+b;

Console.WriteLine(sum);

Console.WriteLine(unchecked((byte)sum));
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 10 — Nullable sensor reading

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. A sentinel such as -1 must not be confused with a physically valid reading.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Une sentinelle comme -1 ne doit pas être confondue avec une mesure valide.

C# CODE — shared / code commun

```
int? reading=null;

Console.WriteLine(reading.HasValue);

Console.WriteLine(reading ?? -1);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 11 — Null-forgiving is not a check

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Compiler suppression does not insert runtime validation.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. La suppression d'un avertissement ne réalise aucune validation à l'exécution.

C# CODE — shared / code commun

```
string? name=null;

try { Console.WriteLine(name!.Length); }

catch (NullReferenceException) { Console.WriteLine("null at runtime"); }
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 12 — Null-coalescing assignment

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. This is conditional assignment, not a thread synchronization guarantee.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. C'est une affectation conditionnelle, pas une garantie de synchronisation.

C# CODE — shared / code commun

```
string? mode=null;

mode ??= "safe";

Console.WriteLine(mode);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 13 — Enum value outside declared names

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Validate values coming from binary frames even when the target type is an enum.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Valider les valeurs reçues d'une trame binaire, même si la cible est un enum.

C# CODE — shared / code commun

```
enum Mode { Idle=0, Active=1 }

var m=(Mode)99;

Console.WriteLine(Enum.IsDefined(m));
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 14 — Flags combinability

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Keep flag values disjoint; require explicit handling of unknown bits.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Conserver des indicateurs distincts ; gérer les bits inconnus explicitement.

C# CODE — shared / code commun

```
[Flags] enum Status { None=0, Ready=1, Error=2, Busy=4 }

var s=Status.Ready|Status.Error;

Console.WriteLine(s.HasFlag(Status.Error));
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 15 — Value-type copies

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Copying a struct copies its fields; nested reference fields require separate reasoning.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. La copie d'une structure copie ses champs ; les champs de référence demandent une analyse distincte.

C# CODE — shared / code commun

```
var a=new Point(2);

var b=a; b.X=9;

Console.WriteLine($"{a.X}/{b.X}");

struct Point { public int X; public Point(int x)=>X=x; }
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 16 — Reference aliasing

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Aliasing must be explicit when mutable buffers cross application boundaries.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Documenter l'aliasing lorsque des buffers mutables passent entre composants.

C# CODE — shared / code commun

```
var a=new int[]{1};

var b=a;b[0]=7;

Console.WriteLine(a[0]);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 17 — Boxed copy separation

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. A boxed value is a copy, not a reference to the original variable.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Une valeur boxée est une copie, pas une référence à la variable d'origine.

C# CODE — shared / code commun

```
int n=5;object boxed=n;n=8;

Console.WriteLine(boxed);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 18 — Unboxing must match actual type

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Unboxing does not first apply ordinary numeric widening conversions.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Le déballage n'applique pas d'abord une conversion numérique d'élargissement.

C# CODE — shared / code commun

```
object x=12;

try { long y=(long)x; }

catch (InvalidCastException) { Console.WriteLine("type mismatch"); }
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 19 — Array versus jagged array

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Jagged arrays may have variable row lengths; never infer uniform shape.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Les tableaux irréguliers ont des lignes de longueurs variables.

C# CODE — shared / code commun

```
int[,] rect=new int[2,3];

int[][] jag={new int[2],new int[5]};

Console.WriteLine($"{rect.Length}/{jag[1].Length}");
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 20 — Bounds validation

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Validate indexes before access, especially when sourced from external protocols.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Valider les indices avant accès, notamment quand ils proviennent du protocole.

C# CODE — shared / code commun

```
int[] frame=new int[4];

int index=4;

Console.WriteLine(index>=0 && index<frame.Length);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 21 — Integer division for sampling windows

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Integer division truncates; explicit casting is necessary to preserve fractional values.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. La division entière tronque ; la conversion explicite conserve la fraction.

C# CODE — shared / code commun

```
int samples=9, groups=2;

Console.WriteLine(samples/groups);

Console.WriteLine((double)samples/groups);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 22 — Short-circuiting prevents unsafe access

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Contrast && with non-short-circuit &; avoid inadvertent dereference.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Comparer && à & sans court-circuit ; éviter le déréférencement.

C# CODE — shared / code commun

```
string? text=null;

Console.WriteLine(text != null && text.Length>3);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 23 — Conditional operator for thresholds

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. A threshold rule requires documented hysteresis if used with noisy measurements.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Une règle à seuil demande une hystérésis documentée en présence de bruit.

C# CODE — shared / code commun

```
double voltage=2.6;

string state=voltage>=3.0 ? "HIGH" : "LOW";

Console.WriteLine(state);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 24 — Culture-independent telemetry

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Machine-readable records require a defined culture; UI display may be localized separately.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Les enregistrements machine exigent une culture définie ; l'IHM peut être localisée.

C# CODE — shared / code commun

```
using System.Globalization;

double value=1.25;

Console.WriteLine(value.ToString("R",CultureInfo.InvariantCulture));
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 25 — Parse with explicit failure mode

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. TryParse avoids using exceptions for expected malformed input, but domain ranges still need validation.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. TryParse évite les exceptions pour une entrée malformée prévue ; vérifier aussi les plages physiques.

C# CODE — shared / code commun

```
using System.Globalization;

var ok=double.TryParse("2.75",NumberStyles.Float,CultureInfo.InvariantCulture,out var v);

Console.WriteLine(ok ? v : double.NaN);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 26 — Pattern matching on telemetry states

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Explicitly handle unknown states instead of interpreting them as safe states.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Traiter explicitement les états inconnus au lieu de les considérer sûrs.

C# CODE — shared / code commun

```
int state=3;

string label=state switch { 0=>"Idle",1=>"Run",2=>"Fault",_=>"Unknown"};

Console.WriteLine(label);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 27 — Guard against floating NaN in patterns

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. A relational pattern does not match NaN; define a separate invalid-data path.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Un motif relationnel ne correspond pas à NaN ; prévoir un chemin de donnée invalide.

C# CODE — shared / code commun

```
double x=double.NaN;

Console.WriteLine(x is > 0 and < 5);

Console.WriteLine(double.IsNaN(x));
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 28 — for versus foreach mutation

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Choose iteration based on mutation semantics and bounds requirements.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Choisir l'itération selon la mutation et les contraintes d'indice.

C# CODE — shared / code commun

```
int[] values={1,2,3};

for(int i=0;i<values.Length;i++) values[i] *= 2;

foreach(var v in values) Console.WriteLine(v);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 29 — do while executes at least once

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Useful for mandatory first attempts, but never omit termination analysis.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Utile pour un premier essai obligatoire, mais vérifier la terminaison.

C# CODE — shared / code commun

```
int tries=0;

do { tries++; } while(tries<1);

Console.WriteLine(tries);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 30 — Exception-independent cleanup with using

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Object lifetime and disposal are explicit and deterministic; the allocator is still managed.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. La durée de vie et Dispose sont explicites ; l'allocation reste gérée.

C# CODE — shared / code commun

```
using var stream=new System.IO.MemoryStream();

stream.WriteByte(0xA5);

Console.WriteLine(stream.Length);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 31 — Prevent overflow before casting bytes

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Validate range before narrowing external measurements.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Vérifier la plage avant de réduire la largeur d'une mesure externe.

C# CODE — shared / code commun

```
int raw=300;

Console.WriteLine(raw is >= 0 and <= 255);

if(raw is >=0 and <=255) Console.WriteLine((byte)raw);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 32 — Readable comparisons with switch

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Avoid overlapping patterns and test every reachable arm.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Éviter les motifs chevauchants et tester chaque branche atteignable.

C# CODE — shared / code commun

```
int code=2;

string msg=code switch {1=>"Ready",2=>"Busy",_=>"Fault"};

Console.WriteLine(msg);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 33 — Top-level program arguments

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Treat external command-line input as untrusted and never log sensitive parameters.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Considérer les arguments comme non fiables et ne pas journaliser les secrets.

C# CODE — shared / code commun

```
var args2=new[]{"--port","COM3"};

Console.WriteLine(args2.Length==2 ? args2[1] : "invalid");
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 34 — Equality vs reference identity

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Content equality and reference identity are separate contracts.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. L'égalité de contenu et l'identité des références sont des contrats distincts.

C# CODE — shared / code commun

```
string a=new string(new[]{'a','b'});

string b=new string(new[]{'a','b'});

Console.WriteLine(a==b);

Console.WriteLine(object.ReferenceEquals(a,b));
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 35 — Record with-expression shallow copy

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. with performs a shallow copy; mutable reference members remain shared.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. with fait une copie superficielle ; les membres référence mutables restent partagés.

C# CODE — shared / code commun

```
var original=new Packet(new int[]{1});

var copy=original with { };copy.Data[0]=9;

Console.WriteLine(original.Data[0]);

record Packet(int[] Data);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

LAB 36 — Tuple field names are not durable schema

Scenario / Scénario

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What C# guarantee does this experiment test? A. Prefer an explicit record or DTO when a persisted protocol requires stable field names.	Q. Quelle garantie du langage cet essai vérifie-t-il ? R. Préférer un record ou DTO explicite quand un protocole persistant exige des noms stables.

C# CODE — shared / code commun

```
(int Id,double Voltage) data=(4,3.3);

Console.WriteLine(data.Voltage);
```

★ SENIOR — Review protocol / Protocole de revue

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. How would you make the result suitable for engineering sign-off? A. Compile with a specified SDK and language version, record the exact output, add an edge-case assertion, and explain how failure affects the system contract. Do not assume a console experiment proves timing or safety of real hardware.	Q. Comment rendre ce résultat acceptable pour une revue technique ? R. Compiler avec une version SDK/langage fixée, noter la sortie exacte, tester une valeur limite et relier l'échec au contrat système. Un test console ne valide pas à lui seul le temps réel ou la sécurité matérielle.

★★ EXPERT — Additional challenge / Défi supplémentaire

ENGLISH	FRANÇAIS
Q. What could invalidate extrapolation of this test? A. Compiler optimizations, runtime and architecture choices, input distribution, concurrency, external data contracts, or missing tests. State which of these factors matters for the present example before claiming a production guarantee.	Q. Qu'est-ce qui pourrait invalider l'extrapolation de ce test ? R. Optimisations du compilateur, environnement d'exécution, architecture, données d'entrée, concurrence ou tests manquants. Préciser les facteurs réellement pertinents avant toute garantie de production.

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.

PART C — QUALITY & RELEASE CHECKLIST / CONTRÔLE QUALITÉ

☐ Specify .NET SDK and C# LangVersion / Fixer SDK et version du langage

☐ Separate syntax guarantee from CLR implementation / Distinguer langage et implémentation CLR

☐ Test boundary data, overflow and malformed frames / Tester limites, débordement et trames invalides

☐ Specify arithmetic culture and floating-point policy / Définir culture et politique numérique

☐ Record code compilation and execution evidence / Conserver les résultats de compilation et d'exécution

☐ Measure before optimization / Mesurer avant optimisation

☐ Verify FR/EN semantic equivalence / Vérifier l'équivalence FR/EN

☐ Review device-specific safety separately / Réviser la sécurité matérielle séparément

Selected primary references / Références de référence

Microsoft Learn — C# language reference: https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/language-reference/

Microsoft Learn — C# specification: https://learn.microsoft.com/dotnet/csharp/language-reference/language-specification/

Microsoft Learn — .NET API reference: https://learn.microsoft.com/dotnet/api/

ECMA-334 — C# Language Specification (consult for normative text).

© AHDS — Anissoff Hardware Development System. All rights reserved.